



Stage PFA – Été 2026

Système de détection et d'alerte précoce des cybermenaces ciblant les PME

Note de synthèse

Le phishing

Analyse du phishing et des URL malveillantes

Réalisé par

Mohamed El-Idrissy

Encadré par

Pr. Youssef Bentaleb (CMRPI)
Pr. Fatima Zohra Ennaji (ENSA
Khouribga)

Introduction

Cette note fait partie du Jalon 1 du stage PFA consacré au développement d'un prototype de détection et d'alerte précoce des cybermenaces ciblant les petites et moyennes entreprises (PME). Elle présente, en termes simples, les notions de base nécessaires à la compréhension du projet : le phishing, le fonctionnement d'une URL malveillante, et les raisons pour lesquelles les PME constituent une cible privilégiée pour ce type d'attaque.

1. Qu'est-ce que le phishing ?

Le **phishing** (ou *hameçonnage*) est une technique d'arnaque en ligne qui consiste, pour un attaquant, à se faire passer pour une entité de confiance – une banque, un fournisseur, un service administratif, ou même un collègue – dans le but de tromper une victime.

L'objectif final de l'attaquant est généralement l'un des suivants :

- récupérer des informations sensibles (mots de passe, coordonnées bancaires, données personnelles) ;
- inciter la victime à installer un programme malveillant sur son poste ;
- obtenir un accès non autorisé à un système interne de l'entreprise.

En résumé

Le phishing repose avant tout sur la **manipulation psychologique** (urgence, confiance, autorité) autant que sur la technique. C'est ce qu'on appelle de l'*ingénierie sociale*.

Concrètement, l'attaque passe le plus souvent par un e-mail, un SMS ou un message sur un réseau social contenant un lien vers un faux site web imitant l'apparence d'un site légitime (même logo, mêmes couleurs, nom de domaine ressemblant).

2. Comment fonctionne une URL malveillante ?

Une **URL malveillante** est l'adresse web du faux site utilisé lors d'une attaque de phishing, ou plus largement une adresse qui héberge un contenu dangereux (logiciel malveillant, page de collecte de données, etc.).

2.1. Indices caractéristiques

Ces adresses présentent souvent des caractéristiques reconnaissables :

- un nom de domaine qui ressemble à celui d'une marque connue, mais légèrement modifié (faute d'orthographe, caractère ajouté, extension inhabituelle) ;
- une URL anormalement longue ou complexe, cherchant à masquer la véritable destination du lien ;

- l'absence de HTTPS, ou au contraire un certificat valide mais un domaine créé très récemment ;
- une courte durée de vie : ces sites sont souvent mis en ligne quelques heures ou jours seulement, le temps de mener l'attaque avant d'être détectés et fermés.

2.2. Cycle de vie type

1. L'attaquant enregistre un nom de domaine ou compromet un site existant.
2. Il héberge une page imitant un site légitime.
3. Il diffuse le lien via e-mail, SMS ou réseaux sociaux.
4. La victime saisit ses informations, récupérées instantanément par l'attaquant.
5. Le site est signalé, puis fermé – d'où l'intérêt de bases de données mises à jour en continu comme [URLhaus \(abuse.ch\)](https://urlhaus.abuse.ch/).

3. Pourquoi les PME sont-elles ciblées ?

Les petites et moyennes entreprises (PME) sont devenues des cibles privilégiées pour les cybercriminels, pour plusieurs raisons :

- **Manque de ressources dédiées** : contrairement aux grandes entreprises, les PME disposent rarement d'une équipe de sécurité informatique interne.
- **Sensibilisation limitée des employés** : le personnel est souvent moins formé à reconnaître les tentatives de phishing.
- **Données sensibles malgré tout** : les PME manipulent des comptes bancaires, des données clients et des accès à des fournisseurs, ce qui les rend rentables à attaquer.
- **Effet de levier** : une PME compromise peut servir de point d'entrée vers des partenaires ou clients plus importants (attaque de la chaîne d'approvisionnement).
- **Un seul maillon faible suffit** : un seul employé qui clique sur un lien piégé peut suffire à compromettre toute l'entreprise.

Constat

C'est précisément ce contexte qui justifie le développement d'un prototype léger et accessible, capable d'alerter une PME en temps quasi réel dès qu'une menace de phishing est détectée.

Conclusion

Le phishing est une menace simple à mettre en œuvre mais redoutablement efficace, en particulier contre des structures peu protégées comme les PME. La compréhension de son fonctionnement et des caractéristiques des URLs malveillantes constitue la première étape nécessaire avant de construire, dans les jalons suivants, un modèle de Machine Learning capable de les détecter automatiquement.